

[별표 22] 컨테이너 상호간 및 자동차 상호간의 적재기준 (제15조 관련)

위험물분류	1.1 1.2 1.5	1.3 1.6	1.4	2.1	2.2	2.3	3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	6.1	6.2	7	8	9
화약류 1.1, 1.2, 1.5	※			4	2	2	4	4	4	4	4	4	2	4	2	4	×
화약류 1.3,1.6				4	2	2	4	3	3	4	4	4	2	4	2	2	×
화약류 1.4				2	1	1	2	2	2	2	2	2	×	4	2	2	×
고압가스 2.1	4	4	2	×	×	×	2	1	2	2	2	2	×	4	2	1	×
고압가스 2.2	2	2	1	×	×	×	1	×	1	×	×	1	×	2	1	×	×
고압가스 2.3	2	2	1	×	×	×	2	×	2	×	×	2	×	2	1	×	×
인화성 액체류 3	4	4	2	2	1	2	×	×	2	2	2	2	×	3	2	×	×
가연성 물질 4.1	4	3	2	1	×	×	×	×	1	×	1	2	×	3	2	1	×
자연발화성 물질 4.2	4	3	2	2	1	2	2	1	×	1	2	2	1	3	2	1	×
물 반응성 물질 4.3	4	4	2	2	×	×	2	×	1	×	2	2	×	2	2	1	×
산화성 물질 5.1	4	4	2	2	×	×	2	1	2	2	×	2	1	3	1	2	×
유기과산화물 5.2	4	4	2	2	1	2	2	2	2	2	2	×	1	3	2	2	×
독물 6.1	2	2	×	×	×	×	×	×	1	×	1	1	×	1	×	×	×
병독을 옮기기 쉬운 물질 6.2	4	4	4	4	2	2	3	3	3	2	3	3	1	×	3	3	×
방사선물질 7	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	1	2	×	3	×	2	×
부식성물질 8	4	2	2	1	×	×	×	1	1	1	2	2	×	3	2	×	×
유해성물질 9	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

비고

1. 이 표는 위험물이 수납된 컨테이너 및 자동차의 상호간에 적용한다.
2. 부위험성으로 인하여 부표찰을 부착해야 하는 물질에도 이 표의 격리를 해야 한다.
3. "X"는 격리가 필요없는 것을 표시한다.
4. "※"는 별표 19에 따르는 것을 의미한다.
5. 삭제
6. 표 중 1, 2, 3 및 4는 각각의 선박의 종류에 따라 다음에서 정하는 적재방법을 나타낸다.
 - 1- 격리방법 1(분리적재)
 - 2- 격리방법 2(격리적재)
 - 3- 격리방법 3(1 구획실 또는 1 화물창 격리적재)
 - 4- 격리방법 4(1 구획실 또는 1 화물창 격리적재)

가. 컨테이너선에 적재되는 컨테이너상호간 적재관계표

적재방법	수직방향			수평방향						
	비개방형 컨테이너 상호간	비개방형 컨테이너 대 개방형 컨 테이너	개방형 컨테이너 상호간		비개방형 컨테이너 상호간		비개방형 컨테이너 대 개방형 컨테이너		개방형 컨테이너 상호간	
					갑판 상부 적재	갑판 하부 적재	갑판 상부 적재	갑판 하부 적재	갑판 상부 적재	갑판 하부 적재
1	①	④	③	선수미방향	①	①	①	①	⑥	⑨
				선체횡방향	①	①	①	①	⑥	⑥
2	③	③	③	선수미방향	⑥	⑨	⑥	⑨	⑥	⑩
				선체횡방향	⑥	⑥	⑥	⑦	⑦	⑩
3	③	③	③	선수미방향	⑥	⑩	⑥	⑩	⑦	⑫
				선체횡방향	⑦	⑩	⑦	⑩	⑬	⑫
4	⑤	⑤	⑤	선수미방향	⑧	⑪	⑧	⑫	⑧	⑫
				선체횡방향	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤

주) (1) 표중 숫자는 다음을 나타낸다.

- ① 격리가 필요 없는 것
- ② 동일 수직선상에 적재하지 말 것
- ③ 동일 수직선상에 적재하지 말 것. 그러나 1개 이상의 갑판으로 분리된 경우에는 그렇지 않다.
- ④ 동일 수직선상에 적재하지 말 것. 그러나 1개 이상의 갑판으로 분리된 경우 및 개방형컨테이너를 비개방형컨테이너 위에 적재할 경우에는 그렇지 않다.
- ⑤ 금지
- ⑥ 1개의 컨테이너공간 이상 떨어지게 적재할 것
- ⑦ 2개의 컨테이너공간 이상 떨어지게 적재할 것
- ⑧ 24m 이상 떨어지게 적재할 것
- ⑨ 1개의 컨테이너공간 이상 떨어지게 또는 1개 이상의 격벽으로 분리되도록 적재할 것
- ⑩ 1개 이상의 격벽으로 분리되도록 적재할 것
- ⑪ 1개 이상의 격벽으로 분리되고 24m이상 떨어지게 적재할 것. 이 경우 격벽으로부터 6m 이상 떨어져야 한다.
- ⑫ 2개 이상의 격벽으로 분리되도록 적재할 것
- ⑬ 3개의 컨테이너공간 이상 떨어지게 적재할 것

(2) "1개의 컨테이너공간"이란 선수미방향에 있어서 수평거리가 6미터, 선체횡방향에 있어서 수평거리가 2.4미터를 말하며, "2개의 컨테이너공간" 또는 "3개의 컨테이너공간"이란 각각 "1개의 컨테이너공간"의 2배 또는 3배의 수평거리를 말한다.

(3) 격벽 또는 갑판은 내화성이고 내수성인 것이어야 한다.

나. 개방형컨테이너선(Open-top Containership)에 적재되는 컨테이너상호간 적재관계표

적재방법	수직방향			수평방향						
	비개방형 컨테이너 상호간	비개방형 컨테이너 대 개방형 컨 테이너	개 방 형 컨 테 이 너 상호간		비개방형 컨 테 이 너 상호간		비 개 방 형 컨테이너 대 개 방 형 컨테이너		개방형 컨 테 이 너 상호간	
					갑판 상부 적재	갑판 하부 적재	갑판 상부 적재	갑판 하부 적재	갑판 상부 적재	갑판 하부 적재
1	①	③	②	선수미방향	①	①	①	①	⑤	⑧
				선체횡방향	①	①	①	①	⑤	⑤
2	②	②	②	선수미방향	⑤	⑧	⑤	⑧	⑬	⑨
				선체횡방향	⑤	⑤	⑥	⑥	⑭	⑨
3	②	②	②	선수미방향	⑬	⑨	⑬	⑨	⑭	⑪
				선체횡방향	⑭	⑨	⑭	⑨	⑯	⑪
4	④	④	④	선수미방향	⑮	⑩	⑮	⑪	⑮	⑪
				선체횡방향	④	④	④	④	④	④

주) (1) 표중 숫자는 다음을 나타낸다.

- ① 격리가 필요 없는 것
- ② 동일 수직선상에 적재하지 말 것
- ③ 동일 수직선상에 적재하지 말 것. 다만, 개방형컨테이너를 비개방형컨테이너 위에 적재할 경우에는 그렇지 않다.
- ④ 금지
- ⑤ 1개의 컨테이너공간 이상 떨어지게 적재할 것
- ⑥ 2개의 컨테이너공간 이상 떨어지게 적재할 것
- ⑦ 24m 이상 떨어지게 적재할 것
- ⑧ 1개의 컨테이너공간이상 떨어지게 또는 1개 이상의 격벽으로 분리되도록 적재할 것
- ⑨ 1개 이상의 격벽으로 분리되도록 적재할 것
- ⑩ 1개 이상의 격벽으로 분리되고 24미터 이상 떨어지게 적재할 것. 이 경우에 격벽으로부터 6미터 이상 떨어지게 적재할 것
- ⑪ 2개 이상의 격벽으로 분리되도록 적재할 것
- ⑫ 3개의 컨테이너공간 이상 떨어지게 적재할 것
- ⑬ (격리가 필요한 양쪽의 컨테이너가 갑판상에 있는 경우에는) 1개의 컨테이너공간 이상 떨어지게 적재하고, (한쪽의 컨테이너가 화물창에 적재되어 있는 경우에는) 당해 화물창 위에 적재하지 말 것
- ⑭ (격리가 필요한 양쪽의 컨테이너가 갑판상에 있는 경우에는) 2개의 컨테이너공간 이상 떨어지게 적재하고, (한쪽의 컨테이너가 화물창에 적재되어 있는 경우에는) 당해 화물창 위에 적재하지 말 것
- ⑮ (격리가 필요한 양쪽의 컨테이너가 갑판상에 있는 경우에는) 24미터 이상 떨어지게 적재하고, (한쪽의 컨테이너가 화물창에 적재되어 있는 경우에는) 해당 화물창 위에 적재하지 말 것
- ⑯ (격리가 필요한 양쪽의 컨테이너가 갑판상에 있는 경우에는) 3개의 컨테이너공간 이상 떨어지게 적재하고, (한쪽의 컨테이너가 화물창에 적재되어 있는 경우에는) 해당 화물창 위에 적재하지 말 것

(2) "1개의 컨테이너공간"이란 선수미방향에 있어서 수평거리가 6미터, 선체횡방향에 있어서 수평거리가 2.4미터를 말하며, "2개의 컨테이너공간" 또는 "3개의 컨테이너공간"이란 각각 "1개의 컨테이너공간"의 2배 또는 3배의 수평거리를 말한다.

(3) 격벽 또는 갑판은 내화성이고 내수성인 것이어야 한다.

(4) 개방형컨테이너선에 컨테이너를 적재하는 경우 다음의 요건을 만족해야 한다.

가) 적재방법이 갑판상부적재에 한하는 위험물은 화물창내 또는 그 수직상방에 적재하지 말 것. 다만, 별표 20의 컨테이너화물구역에 적용되는 방화장치등이 구비된 경우에는 그렇지 않다.

나) 액체, 공기보다 무거운 고압가스 또는 증기를 발생하는 위험물에 있어서 적재방법이 갑판상부적재에 한하는 위험물을 수납한 컨테이너는 화물창의 수밀해치코밍의 상단으로부터 1미터 이상의 범위내로 구조의 일부로 되어 있는 것은 화물창의 경계로부터 수평방향으로 1개의 컨테이너공간 이상 떨어지게 적재할 것. 다만, 별표 20의 컨테이너화물구역에 적용되는 방화장치등이 구비된 경우에는 그렇지 않다.

다. 자동차를 운반하는 선박에 적재되는 자동차 상호간 적재관계표

적재방법	수평방향						
		비개방형 컨테이너 상호간		비개방형 컨테이너 대 개방형 컨테이너		개방형 컨테이너 상호간	
		갑 판 상 부 적재	갑 판 하 부 적재	갑 판 상 부 적재	갑 판 하 부 적재	갑 판 상 부 적재	갑 판 하 부 적재
1	선수미방향	①	①	①	①	③	③
	선체횡방향	①	①	①	①	③	③
2	선수미방향	②	⑦	②	⑦	②	⑭
	선체횡방향	③	⑧	③	⑦	②	⑭
3	선수미방향	④	⑨	⑪	⑨	⑤	⑮
	선체횡방향	④	⑨	⑪	⑨	⑥	⑥
4	선수미방향	⑤	⑩	⑤	⑫	⑬	⑥
	선체횡방향	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥

주) 표중 숫자는 다음을 나타낸다.

- ① 격리가 필요 없는 것
- ② 6미터 이상 떨어지게 적재할 것
- ③ 3미터 이상 떨어지게 적재할 것
- ④ 12미터 이상 떨어지게 적재할 것
- ⑤ 36미터 이상 떨어지게 적재할 것
- ⑥ 금지
- ⑦ 6미터 이상 떨어지게 또는 1개이상 이상의 격벽으로 분리되도록 적재할 것
- ⑧ 3미터 이상 떨어지게 또는 1개이상 이상의 격벽으로 분리되도록 적재할 것
- ⑨ 24미터 이상 떨어지고 수직방향으로 1개 이상의 갑판으로 분리되도록 적재할 것
- ⑩ 2개 이상의 격벽으로 분리되게, 또는 36미터 이상 떨어지고 수직방향으로 2개 이상의 갑판으로 분리되도록 적재할 것
- ⑪ 24미터 이상 떨어지게 적재할 것
- ⑫ 48미터 이상 떨어지게 또한 2개이상 이상의 격벽으로 분리되도록 적재할 것
- ⑬ 48미터 이상 떨어지게 적재할 것
- ⑭ 1미터 이상 떨어지게 적재하거나 1개이상 이상의 격벽으로 분리되도록 적재할 것
- ⑮ 수직방향에 2개 이상의 갑판으로 또는 2개 이상의 격벽으로 분리되도록 적재할 것